



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 116312304 B

(45) 授权公告日 2023. 12. 29

(21) 申请号 202310186879.2

(22) 申请日 2023.03.01

(65) 同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 116312304 A

(43) 申请公布日 2023.06.23

(73) 专利权人 江苏泽景汽车电子股份有限公司
地址 211400 江苏省扬州市仪征市汽车工
业园天越路3号汽车电子产业园1栋

(72) 发明人 张涛 王刚 张永波

(74) 专利代理机构 北京律智知识产权代理有限
公司 11438
专利代理师 阚梓瑄

(51) Int. Cl.
G09G 3/00 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 101753848 A, 2010.06.23
CN 106409235 A, 2017.02.15
CN 107102442 A, 2017.08.29
CN 111935428 A, 2020.11.13
CN 114078448 A, 2022.02.22
CN 208225474 U, 2018.12.11
KR 19980014602 A, 1998.05.25
US 9911395 B1, 2018.03.06

审查员 段超霞

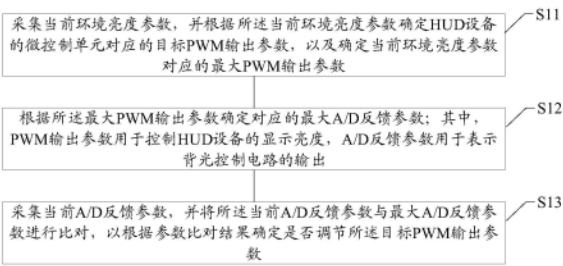
权利要求书2页 说明书12页 附图5页

(54) 发明名称

HUD设备显示亮度调节方法、装置及存储介
质

(57) 摘要

本公开具体涉及车辆电子技术领域,涉及一种HUD设备显示亮度调节方法、装置及存储介质。所述方法包括:采集当前环境亮度参数,并根据所述当前环境亮度参数确定HUD设备的微控制单元对应的目标PWM输出参数,以及确定当前环境亮度参数对应的最大PWM输出参数;根据所述最大PWM输出参数确定对应的最大A/D反馈参数;其中,PWM输出参数用于控制HUD设备的显示亮度,A/D反馈参数用于表示背光控制电路的输出;采集当前A/D反馈参数,并将所述当前A/D反馈参数与最大A/D反馈参数进行比对,以根据参数比对结果确定是否调节所述目标PWM输出参数。本方案能够实现对HUD设备显示亮度调节的准确控制。



1. 一种HUD设备显示亮度调节方法,其特征在于,所述方法包括:

采集当前环境亮度参数,并根据所述当前环境亮度参数确定HUD设备的微控制单元对应的目标PWM输出参数,以及确定当前环境亮度参数对应的最大PWM输出参数;

根据所述最大PWM输出参数确定对应的最大A/D反馈参数;其中,PWM输出参数用于控制HUD设备的显示亮度,A/D反馈参数用于表示背光控制电路的输出;

采集当前A/D反馈参数,并将所述当前A/D反馈参数与最大A/D反馈参数进行比对,以根据参数比对结果确定是否调节所述目标PWM输出参数;

其中,所述根据参数比对结果确定是否调节所述目标PWM输出参数,包括:

若所述当前A/D反馈参数大于所述最大A/D反馈参数,则根据所述当前A/D反馈参数、所述最大A/D反馈参数计算A/D反馈参数的调节比例,基于所述调节比例,计算所述当前A/D反馈参数至所述目标PWM输出参数的调节幅度,以根据所述调节幅度控制所述目标PWM输出参数。

2. 根据权利要求1所述的HUD设备显示亮度调节方法,其特征在于,所述根据所述当前环境亮度参数确定HUD设备的微控制单元对应的目标PWM输出参数,包括:

基于环境亮度与HUD设备显示亮度之间预设的对应关系,根据所述当前环境亮度参数确定HUD设备对应的显示亮度范围;

根据所述显示亮度范围的中间值配置为目标显示亮度;

基于HUD设备显示亮度与PWM输出值之间预设的对应关系,确定所述目标显示亮度对应的目标PWM输出参数。

3. 根据权利要求2所述的HUD设备显示亮度调节方法,其特征在于,所述确定当前环境亮度参数对应的最大PWM输出参数,包括:

根据所述当前环境亮度参数对应的显示亮度范围确定最大显示亮度;

基于HUD设备显示亮度与PWM输出值之间预设的对应关系,确定所述最大显示亮度对应的所述最大PWM输出参数。

4. 根据权利要求1所述的HUD设备显示亮度调节方法,其特征在于,所述根据所述最大PWM输出参数确定对应的最大A/D反馈参数,包括:

基于PWM输出参数与A/D反馈参数之间预设的对应关系,确定所述最大PWM输出参数对应的所述最大A/D反馈参数。

5. 根据权利要求1所述的HUD设备显示亮度调节方法,其特征在于,所述根据参数比对结果确定是否调节所述目标PWM输出参数,还包括:

若所述当前A/D反馈参数小于最小A/D反馈参数,则根据所述当前A/D反馈参数、所述最小A/D反馈参数计算A/D反馈参数的调节比例,基于所述调节比例,计算所述当前A/D反馈参数至所述目标PWM输出参数的调节幅度,以根据所述调节幅度控制所述目标PWM输出参数。

6. 根据权利要求5所述的HUD设备显示亮度调节方法,其特征在于,所述方法还包括:

标定所述HUD设备的显示亮度的亮度变化时长;

基于所述亮度变化时长确定所述亮度变化速率,并根据所述亮度变化速率调节所述目标PWM输出参数。

7. 根据权利要求1所述的HUD设备显示亮度调节方法,其特征在于,所述方法还包括:预先建立环境亮度与HUD设备显示亮度、PWM输出参数、A/D反馈参数之间的对应关系数据。

8. 根据权利要求7所述的HUD设备显示亮度调节方法,其特征在于,建立环境亮度与HUD设备显示亮度、PWM输出参数、A/D反馈参数之间的对应关系数据,包括:

根据不同的环境亮度配置HUD设备对应的显示亮度范围;

基于所述显示亮度范围标定微控制单元对应的PWM输出参数范围;

根据所述PWM输出参数范围标定背光控制电路对应的A/D反馈参数;

根据数据标定结果确定环境亮度与HUD设备显示亮度、PWM输出参数、A/D反馈参数之间的对应关系数据。

9. 一种HUD设备显示亮度调节装置,其特征在于,所述装置包括:

环境亮度采集模块,用于采集当前环境亮度参数;

微控制单元,用于根据所述当前环境亮度参数确定微控制单元对应的目标PWM输出参数,以及确定当前环境亮度参数对应的最大PWM输出参数;以及,根据所述最大PWM输出参数确定对应的最大A/D反馈参数;其中,PWM输出参数用于控制HUD设备的显示亮度,A/D反馈参数用于表示背光控制电路的输出;

电流采集电路,用于采集背光控制电路对应的当前A/D反馈参数并反馈至微控制单元,以用于微控制单元将所述当前A/D反馈参数与最大A/D反馈参数进行比对判断是否调节所述目标PWM输出参数;

其中,根据参数比对结果确定是否调节所述目标PWM输出参数,包括:

若所述当前A/D反馈参数大于所述最大A/D反馈参数,则根据所述当前A/D反馈参数、所述最大A/D反馈参数计算A/D反馈参数的调节比例,基于所述调节比例,计算所述当前A/D反馈参数至所述目标PWM输出参数的调节幅度,以根据所述调节幅度控制所述目标PWM输出参数。

10. 一种存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的HUD设备显示亮度调节方法。

11. 一种电子设备,其特征在于,包括:

处理器;以及

存储器,用于存储所述处理器的可执行指令;

其中,所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行权利要求1至8中任一项所述的HUD设备显示亮度调节方法。

HUD设备显示亮度调节方法、装置及存储介质

技术领域

[0001] 本公开涉及车辆电子技术领域,具体涉及一种HUD设备显示亮度调节方法、装置及存储介质。

背景技术

[0002] 随着汽车电子化、智能化程度的快速提升,HUD(Head Up Display,抬头显示器)也开始在更多的车型上装配和使用。HUD能够把时速、导航等重要的行车信息,投影到驾驶员前面的挡风玻璃上。HUD经过演化,产品类型也分为了WHUD和ARHUD。但是,由此也引发了一定的驾驶安全问题。即,当HUD设备由于内部软件或硬件的问题导致输出的HUD图像亮度过高而引起的炫目问题。尤其是夜间行车时,容易导致驾驶员无法看清路况,而造成驾驶风险。

[0003] 需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。

发明内容

[0004] 本公开提供一种HUD设备显示亮度调节方法、装置及存储介质,能够实现对HUD设备显示亮度调节的准确控制。

[0005] 本公开的其他特性和优点将通过下面的详细描述变得显然,或部分地通过本公开的实践而习得。

[0006] 根据本公开的第一方面,提供一种HUD设备显示亮度调节方法,所述方法包括:

[0007] 采集当前环境亮度参数,并根据所述当前环境亮度参数确定HUD设备的微控制单元对应的目标PWM输出参数,以及确定当前环境亮度参数对应的最大PWM输出参数;

[0008] 根据所述最大PWM输出参数确定对应的最大A/D反馈参数;其中,PWM输出参数用于控制HUD设备的显示亮度,A/D反馈参数用于表示背光控制电路的输出;

[0009] 采集当前A/D反馈参数,并将所述当前A/D反馈参数与最大A/D反馈参数进行比对,以根据参数比对结果确定是否调节所述目标PWM输出参数。

[0010] 在一些示例性实施方式中,所述根据所述当前环境亮度参数确定HUD设备的微控制单元对应的目标PWM输出参数,包括:

[0011] 基于环境亮度与HUD设备显示亮度之间预设的对应关系,根据所述当前环境亮度参数确定HUD设备对应的显示亮度范围;

[0012] 根据所述显示亮度范围的中间值配置为所述目标显示亮度;

[0013] 基于HUD设备显示亮度与PWM输出值之间预设的对应关系,确定所述目标显示亮度对应的目标PWM输出参数。

[0014] 在一些示例性实施方式中,所述确定当前环境亮度参数对应的最大PWM输出参数,包括:

[0015] 根据所述当前环境亮度参数对应的显示亮度范围确定最大显示亮度;

[0016] 基于HUD设备显示亮度与PWM输出值之间预设的对应关系,确定所述最大显示亮度对应的所述最大PWM输出参数。

[0017] 在一些示例性实施方式中,所述根据所述最大PWM输出参数确定对应的最大A/D反馈参数,包括:

[0018] 基于PWM输出参数与A/D反馈参数之间预设的对应关系,确定所述最大PWM输出参数对应的所述最大A/D反馈参数。

[0019] 在一些示例性实施方式中,所述根据参数比对结果确定是否调节所述目标PWM输出参数,包括如下任一确定结果:

[0020] 若所述当前A/D反馈参数大于所述最大A/D反馈参数,则根据所述当前A/D反馈参数、所述最大A/D反馈参数计算A/D反馈参数的调节比例,基于所述调节比例,计算所述当前A/D反馈参数至所述目标PWM输出参数的调节幅度,以根据所述调节幅度控制所述目标PWM输出参数;

[0021] 若所述当前A/D反馈参数小于最小A/D反馈参数,则根据所述当前A/D反馈参数、所述最小A/D反馈参数计算A/D反馈参数的调节比例,基于所述调节比例,计算所述当前A/D反馈参数至所述目标PWM输出参数的调节幅度,以根据所述调节幅度控制所述目标PWM输出参数。

[0022] 在一些示例性实施方式中,所述方法还包括:

[0023] 标定所述HUD设备的显示亮度的亮度变化时长;

[0024] 基于所述亮度变化时长确定所述亮度变化速率,并根据所述亮度变化速率调节所述目标PWM输出参数。

[0025] 在一些示例性实施方式中,所述方法还包括:预先建立环境亮度与HUD设备显示亮度、PWM输出参数、A/D反馈参数之间的对应关系数据。

[0026] 在一些示例性实施方式中,建立环境亮度与HUD设备显示亮度、PWM输出参数、A/D反馈参数之间的对应关系数据,包括:

[0027] 根据不同的环境亮度配置HUD设备对应的显示亮度范围;

[0028] 基于所述显示亮度范围标定微控制单元对应的PWM输出参数范围;

[0029] 根据所述PWM输出参数范围标定背光控制电路对应的A/D反馈参数;

[0030] 根据数据标定结果确定环境亮度与HUD设备显示亮度、PWM输出参数、A/D反馈参数之间的对应关系数据。

[0031] 根据本公开的第二方面,提供一种HUD设备显示亮度调节装置,包括:

[0032] 环境亮度采集模块,用于采集当前环境亮度参数;

[0033] 微控制单元,用于根据所述当前环境亮度参数确定微控制单元对应的目标PWM输出参数,以及确定当前环境亮度参数对应的最大PWM输出参数;以及,根据所述最大PWM输出参数确定对应的最大A/D反馈参数;其中,PWM输出参数用于控制HUD设备的显示亮度,A/D反馈参数用于表示背光控制电路的输出;

[0034] 电流采集电路,用于采集背光控制电路对应的当前A/D反馈参数并反馈至微控制单元,以用于微控制单元将所述当前A/D反馈参数与最大A/D反馈参数进行比对判断是否调节所述目标PWM输出参数。

[0035] 根据本公开的第三方面,提供一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机

程序被处理器执行时实现上述的HUD设备显示亮度调节方法。

[0036] 根据本公开的第四方面,提供一种电子设备,包括:

[0037] 处理器;以及

[0038] 存储器,用于存储所述处理器的可执行指令;

[0039] 其中,所述处理器配置为经由执行所述可执行指令时实现上述的HUD设备显示亮度调节方法。

[0040] 本公开的一种实施例所提供的HUD设备显示亮度调节方法,通过采集当前环境亮度参数,利用预先标定的对应关系确定当前环境亮度下对应的微控制单元的PWM输出参数,利用该PWM输出参数直接控制HUD设备的显示亮度,可以实现更精准的亮度控制。同时,通过采集A/D反馈参数,来实时的对HUD设备的显示亮度进行监控、比对,实现对显示亮度的限制,从而实现从最根本上监控HUD设备输出图像的显示亮度对应的电流值;进而可以有效的避免HUD设备在软件异常、硬件失效时无法准确控制HUD设备显示亮度的问题。

[0041] 应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。

附图说明

[0042] 此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0043] 图1示意性示出本公开示例性实施例中一种HUD设备显示亮度调节方法的示意图;

[0044] 图2示意性示出本公开示例性实施例一种HUD设备系统架构的示意图;

[0045] 图3示意性示出本公开示例性实施例一种预先构建对应关系数据的方法的示意图;

[0046] 图4示意性示出本公开示例性实施例中一种环境亮度与HUD显示设备的数据关系的示意图;

[0047] 图5示意性示出本公开示例性实施例中一种PWM输出参数与A/D反馈参数之间的数据关系的示意图;

[0048] 图6示意性示出本公开示例性实施例中一种确定亮度变化速率方法示意图;

[0049] 图7示意性示出本公开示例性实施例中一种HUD设备显示亮度调节方法的流程示意图;

[0050] 图8示意性示出本公开示例性实施例中一种HUD设备显示亮度调节装置的组成示意图;

[0051] 图9示意性示出本公开示例性实施例中一种电子设备的组成示意图。

具体实施方式

[0052] 现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的范例;相反,提供这些实施方式使得本公开将更加全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。所描述的特征、结

构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施方式中。

[0053] 此外,附图仅为本公开的示意性图解,并非一定是按比例绘制。图中相同的附图标记表示相同或类似的部分,因而将省略对它们的重复描述。附图中所示的一些方框图是功能实体,不一定必须与物理或逻辑上独立的实体相对应。可以采用软件形式来实现这些功能实体,或在一个或多个硬件模块或集成电路中实现这些功能实体,或在不同网络和/或处理器装置和/或微控制器装置中实现这些功能实体。

[0054] 在相关技术中,HUD设备显示虚像的显示亮度对驾驶安全有非常重要的影响,如果驾驶过程中由于软件或者硬件故障导致HUD虚像亮度太高会严重影响驾驶安全。现有的HUD显示控制方案存在一定的缺陷;例如,在第一种实际情况中,夜间驾驶带有HUD的车辆时,由于HUD内部软件本身逻辑或者标定数据不合理,导致输出的HUD虚像亮度太高,造成驾驶员无法看清前方障碍物,造成驾驶风险。在第二种实际情况中,夜间驾驶带有HUD的车辆时,由于HUD内部软件计算错误,导致输出的HUD虚像亮度太高,造成驾驶员无法看清前方障碍物,造成驾驶风险。在第三种实际情况中,夜间驾驶带有HUD的车辆时,由于HUD内部用于控制背光的LED灯板上的硬件异常,导致输出的HUD虚像亮度太高,造成驾驶员无法看清前方障碍物,造成驾驶风险。若发生上述的情况,HUD输出的虚像亮度是不可控的。在软件计算错误时,并不会被硬件检测为故障而进行故障的失效处理。这样,如果当前计算的结果需要输出较高的HUD虚像亮度,而此时的外界环境光较暗,就会引起HUD显示眩光,造成驾驶风险。其次,如果HUD设备的背光亮度板上发生硬件异常,但并非开路 and 短路异常,既有方案的控制逻辑也只会引起背光输出功率升高,造成亮度激增,现有方案是无法识别和处理的。虚像亮度的高低是跟背光板输出功率是直接对应的,而在电压不变的情况下,也就跟输出的电流是直接对应的。以上情况下HUD设备显示亮度异常的最主要的原因是,检测机制没有从最根源的方面进行识别。

[0055] 针对现有技术的缺点和不足,本示例实施方式中提供了一种HUD设备显示亮度调节方法,通过采集背光控制电路输出对应的A/D反馈参数,从根本上监控HUD输出的虚像亮度对应的电流值,从而精准的限制HUD输出的虚像亮度。参考图1中所示,上述的HUD设备显示亮度调节方法可以包括:

[0056] 步骤S11,采集当前环境亮度参数,并根据所述当前环境亮度参数确定HUD设备的微控制单元对应的目标PWM输出参数,以及确定当前环境亮度参数对应的最大PWM输出参数;

[0057] 步骤S12,根据所述最大PWM输出参数确定对应的最大A/D反馈参数;其中,PWM输出参数用于控制HUD设备的显示亮度,A/D反馈参数用于表示背光控制电路的输出;

[0058] 步骤S13,采集当前A/D反馈参数,并将所述当前A/D反馈参数与最大A/D反馈参数进行比对,以根据参数比对结果确定是否调节所述目标PWM输出参数。

[0059] 本示例实施方式所提供的HUD设备显示亮度调节方法,通过采集当前环境亮度参数,利用预先标定的对应关系确定当前环境亮度下对应的微控制单元的PWM输出参数,利用该PWM输出参数直接控制HUD设备的显示亮度,可以实现更精准的亮度控制。同时,通过采集A/D反馈参数,来实时的对HUD设备的显示亮度进行监控、比对,实现对显示亮度的限制,从而实现从最根本上监控HUD设备输出图像的显示亮度对应的电流值;进而可以有效的避免HUD设备在软件异常、硬件失效时无法准确控制HUD设备显示亮度的问题。

[0060] 下面,将结合附图及实施例对本示例实施方式中的HUD设备显示亮度调节方法的各个步骤进行更详细的说明。

[0061] 本示例实施方式中,HUD设备显示亮度调节方法可以应用于如图2所示的系统架构。该系统架构可以包括微控制单元MCU201、电流采集电路202、背光驱动芯片203、背光控制电路204,以及环境亮度采集模块205。其中,MCU201可以用于负责控制PWM输出以控制HUD虚像亮度,同时MCU201负责通过电流采集电路监控当前背光控制电路的输出功率。背光驱动芯片203可以用于负责PWM升压和监控常规的开路短路故障。电流采集电路202可以用于负责监控背光控制电路204的输出并通过A/D接口反馈给MCU201。环境亮度采集模块205可以用于将实时采集的实际环境亮度发送给MCU201。其中,MCU、电流采集电路、背光驱动芯片和背光控制电路可以为HUD系统内部模块;环境亮度采集模块可以为HUD系统的内部模块,或者外部模块。举例来说,环境亮度采集模块采集的亮度值可以是总线方式也可以是A/D传输方式等传递给HUD设备。

[0062] 本示例实施方式中,上述方法可以包括:预先建立环境亮度与HUD设备显示亮度、PWM输出参数、A/D反馈参数之间的对应关系数据。

[0063] 具体来说,参考图3所示,建立环境亮度与HUD设备显示亮度、PWM输出参数、A/D反馈参数之间的对应关系数据,可以包括:

[0064] 步骤S101,根据不同的环境亮度配置HUD设备对应的显示亮度范围;

[0065] 步骤S102,基于所述显示亮度范围标定微控制单元对应的PWM输出参数范围;

[0066] 步骤S103,根据所述PWM输出参数范围标定背光控制电路对应的A/D反馈参数;

[0067] 步骤S104,根据数据标定结果确定环境亮度与HUD设备显示亮度、PWM输出参数、A/D反馈参数之间的对应关系数据。

[0068] 具体而言,对于在车辆上装备的HUD设备,可以预先根据实际应用场景对环境亮度与MCU的脉冲宽度调制PWM输出的对应关系进行标定。具体的,可以首先为环境亮度配置对应的HUD设备的显示亮度。举例来说,可以首先通过实车标定的方式为环境亮度配置对应的HUD设备的显示亮度;例如,可以记录实车传感器反馈的环境亮度,和该亮度下可调的最高和最低亮度;并且可以记录多组数据,能够覆盖环境的最高和最低亮度。

[0069] 此外,为了使得HUD设备的显示亮度可以满足人眼观看的舒适度要求,可以为不同的环境亮度下配置对应的显示亮度范围。例如,参考图4所示的环境亮度与HUD设备显示亮度的亮度百分比的比例关系图表,HUD设备的图像显示亮度随环境亮度变化而自适应变化;为每一个环境亮度值下配置有对应的HUD设备显示亮度的可调范围,其中,可调范围通过限制最低亮度,防止图像过暗而导致看不清HUD设备的图像的显示信息;通过在可调范围限制最高亮度,可以防止图像过亮而导致驾驶员炫目进而影响驾驶安全。其中,环境光亮度的单位坎德拉/平方米(cd/m^2);光亮度(luminance)又称发光率,是指一个表面的明亮程度,以L表示,即从一个表面反射出来的光通量;或者说是指在某方向上单位投影面积的面光源沿该方向的发光强度。

[0070] 在标定时,基于如图2所示的系统架构,通过对MCU控制不同的PWM输出,使得HUD显示设备的显示亮度在不同的环境亮度下对应的显示亮度范围内;同时记录不同PWM输出下电流采集电路反馈的A/D值。建立以PWM输出值为x轴、A/D反馈值为y轴的坐标系,得到如图5所示的曲线,标定的范围涵盖PWM输出的完整范围。

[0071] 基于此,可以构建环境亮度、HUD设备显示亮度、PWM输出参数、A/D反馈参数之间的对应关系数据,并可以根据对应关系数据建立对应关系数据表。

[0072] 在步骤S11中,可以利用如图2中所示的环境亮度采集模块实时的对环境亮度进行采集,作为当前环境亮度参数,并基于该当前环境亮度参数触发对HUD设备显示亮度的实时自动调节。

[0073] 本示例实施方式中,上述步骤S11中,所述根据所述当前环境亮度参数确定HUD设备的微控制单元对应的目标PWM输出参数,包括:

[0074] 步骤S111,根据所述当前环境亮度参数确定HUD设备对应的目标显示亮度;

[0075] 步骤S112,基于所述目标显示亮度确定微控制单元对应的目标PWM输出参数。

[0076] 本示例实施方式中,上述的步骤S111具体可以包括:

[0077] 步骤S1111,基于环境亮度与HUD设备显示亮度之间预设的对应关系,根据所述当前环境亮度参数确定HUD设备对应的显示亮度范围;

[0078] 步骤S1112,根据所述显示亮度范围的中间值配置为所述目标显示亮度。

[0079] 具体而言,对于各环境亮度下对应的显示亮度范围,可以划分为连续的若干个显示亮度档位区间;例如,可以划分为10个连续的显示亮度档位区间。在确定当前环境亮度值后,可以基于上述的对应关系数据,进行查表操作,确定对应的显示亮度范围区间,并将该显示亮度范围区间的中间档位的值配置为目标显示亮度。

[0080] 本示例实施方式中,上述的步骤S112具体可以包括:基于HUD设备显示亮度与PWM输出值之间预设的对应关系,确定所述目标显示亮度对应的目标PWM输出参数。

[0081] 具体而言,在确定目标显示亮度的值后,可以进行查表操作,根据上述预设的对应关系数据,确定该目标显示亮度下对应的MCU的PWM输出参数,配置为目标PWM输出参数的值 D_{Raw} 。在确定目标PWM输出参数的值 D_{Raw} 后,便可以由MCU执行该目标PWM输出参数的值,向背光驱动芯片输出该数值的PWM,继而控制背光控制电路来控制HUD虚像的显示亮度。

[0082] 本示例实施方式中,在上述的步骤S11中,所述确定当前环境亮度参数对应的最大PWM输出参数,包括:

[0083] 步骤S113,根据所述当前环境亮度参数对应的显示亮度范围确定最大显示亮度;

[0084] 步骤S114,基于HUD设备显示亮度与PWM输出值之间预设的对应关系,确定所述最大显示亮度对应的所述最大PWM输出参数。

[0085] 具体来说,在确定当前环境亮度值对应的HUD设备的显示亮度范围后,可以根据该范围的最大值配置为最大显示亮度,并将该最大显示亮度对应的PWM输出值配置为所述最大PWM输出参数 D_{Max} ,即对应HUD设备在当前环境亮度下允许输出的虚像的最大显示亮度值。

[0086] 或者,在一些示例性实施方式中,基于上述的已确定的对应关系数据,环境亮度值与PWM输出参数的对应关系数组是有序的,即PWM输出参数随着环境亮度值递增。具体的,可以获取关系数组的中间位置的环境亮度值,并将该中间位置的环境亮度值与当前环境亮度值进行比较;若该关系数组的中间位置的环境亮度值与当前环境亮度值相等,则可以将该中间位置的环境亮度值作为当前环境亮度的目标值。

[0087] 或者,若该关系数组的中间位置的环境亮度值大于当前环境亮度值,因为该关系数组是有序的(环境亮度值递增),则在该中间位置的环境亮度值的左侧的子数组中(子数组不包含该中间位置的环境亮度值)继续获取当前环境亮度的目标值。

[0088] 或者,若该关系数组的中间位置的环境亮度值小于当前环境亮度值,因为该关系数组是有序的(环境亮度值递增),则在该中间位置的环境亮度值的右侧的子数组中(子数组不包含该中间位置的环境亮度值)继续获取当前环境亮度的目标值。

[0089] 由于环境亮度值与HUD设备显示亮度、MCU的PWM输出参数的对应关系,在确定环境亮度值之后,通过对上述的对应关系数据进行查表操作,可以直接确定当前环境亮度值对应的PWM输出参数的参数范围。可以将该参数范围的中间值配置为目标PWM输出参数。同时,可以将当前环境亮度值对应的PWM输出参数的参数范围的最大值配置为所述最大PWM输出参数。

[0090] 通过上述示例实施方式,在获取当前环境亮度参数下对应的最大PWM输出参数参数后,在步骤S12中,通过查表操作,基于上述的对应关系数据,可以直接确定最大PWM输出参数对应的A/D反馈参数,作为最大A/D反馈参数 V_{Max} 。具体的,参考图2所示的电路,电流采集电路与背光控制电路连接,采集背光控制电路的输出,并可以通过A/D反馈接口反馈给MCU。

[0091] 通过上述示例实施方式,在MCU执行目标PWM输出参数 D_{Raw} ,通过背光驱动芯片控制背光控制电路后,在步骤S13中,还可以通过电流采集电路对背光控制电路的输出进行实时的监控和数据采集,获取当前A/D反馈参数的值 V_{raw} 。例如,按预设的时长周期性采集当前A/D反馈参数 V_{raw} 。同时,可以将当前A/D反馈参数 V_{raw} 与最大A/D反馈参数 V_{Max} 进行比对,判断HUD设备当前的显示亮度是否超过该环境亮度下的最大显示亮度。

[0092] 本示例实施方式中,上述的步骤S13中,所述根据参数比对结果确定是否调节所述目标PWM输出参数,包括如下任一确定结果:

[0093] 若所述当前A/D反馈参数大于所述最大A/D反馈参数,则根据所述当前A/D反馈参数、所述最大A/D反馈参数计算A/D反馈参数的调节比例,基于所述调节比例,计算所述当前A/D反馈参数至所述目标PWM输出参数的调节幅度,以根据所述调节幅度控制所述目标PWM输出参数;或者,

[0094] 若所述当前A/D反馈参数小于最小A/D反馈参数,则根据所述当前A/D反馈参数、所述最小A/D反馈参数计算A/D反馈参数的调节比例,基于所述调节比例,计算所述当前A/D反馈参数至所述目标PWM输出参数的调节幅度,以根据所述调节幅度控制所述目标PWM输出参数。

[0095] 具体来说,如果当前A/D反馈参数大于最大A/D反馈参数,则表示HUD设备的当前显示亮度大于当前环境亮度下对应预设的最大显示亮度,此时可以调低MCU的PWM输出参数,从而降低HUD设备的显示亮度至预设的亮度范围。同时,可以根据当前A/D反馈参数、最大A/D反馈参数计算A/D反馈参数的调节比例。具体的,计算公式可以包括: $K_1 = (V_{raw} - V_{max}) / V_{max} * 100\%$ 。

[0096] 根据该下降比例,可以计算PWM输出参数的降低幅度,计算公式可以包括: $\Delta Duty = PWM \text{ Duty Current} * (1 - K_1)$ 。

[0097] 此外,在确定当前环境亮度参数对应的最大PWM输出参数时,通过查表操作,还可以确定当前环境亮度参数下对应的最小PWM输出参数,以及最小A/D反馈参数、HUD设备的最低显示亮度。如果当前A/D反馈参数小于最小A/D反馈参数,则表示HUD设备的当前显示亮度小于当前环境亮度下对应预设的最低显示亮度,此时可以调高MCU的PWM输出参数,从而调

高HUD设备的当前显示亮度至预设的显示亮度范围。

[0098] 本示例实施方式中,参考图6所示,所述方法还包括:

[0099] 步骤S21,标定所述HUD设备的显示亮度的亮度变化时长;

[0100] 步骤S22,基于所述亮度变化时长确定所述亮度变化速率,并根据所述亮度变化速率调节所述目标PWM输出参数。

[0101] 具体来说,还可以根据人眼实际感受到亮度变化舒适程度,可以标定亮度变化的时间 ΔT 。根据已确定PWM变化幅度计算显示亮度变化速率,计算公式可以包括: $V_{\text{PwmDuty}} = \Delta \text{Duty} / \Delta T$ 。在确定连读变化速度、亮度变化时长后,便可以由MCU控制PWM的变化速率,在该指定的变化时长内进行调整。通过上述的方法,可以实现对显示亮度的匀速降低,满足人眼对亮度变化的舒适度要求。

[0102] 或者,在本示例实施方式中,可以利用以下公式来计算亮度的变化时间;具体公式可以包括: $y = K * x^M$;其中,K和M为标定系数,x为时间,y为PWMduty。通过这一计算方式,可以实现对显示亮度变化时间的线性变化,提升舒适度。

[0103] 或者,本示例实施方式中,对于HUD显示设备来说,可以预先设定满足人员舒适度的显示亮度的变化速率,从而利用该确定的变化速率来控制HUD设备的显示亮度的亮度变化时长。根据该亮度变化时长,可以确定MCU控制PWM的变化速率。

[0104] 或者,本示例实施方式中,如果采集的A/D反馈值 V_{raw} 始终小于等于最大A/D反馈参数 V_{Max} ,并且大于等于最小A/D反馈参数 V_{Min} ,则只需要根据环境亮度自适应调节PWM输出。

[0105] 本示例实施方式中,HUD设备也可以根据用户的指令调节显示亮度。其中,用户的指令可以是通过对车机系统的控件操作而输入的,或者是根据用户的语音指令输入的,等等。其中,用户指令可以包括HUD的显示亮度值。在接收到用户指令的自定义显示亮度值后,可以判断该自定义数值是否在当前环境亮度参数对应的HUD设备显示亮度范围内。若在该范围内,则可以执行该自定义显示亮度数值;若超出该范围,则可以生成对应的提示信息,或者仅执行该范围的最大值或最小值。

[0106] 本公开实施例所提供的HUD设备显示亮度调节方法,可以预先对环境亮度与HUD设备显示亮度进行标定,并对PWM输出和通过电流采集电路采集的A/D(模拟数字转换)反馈值进行标定,并建立对应的数据对应关系,构建数据表;其中,标定结果可以在一个数据表中描述,也可以利用两个数据表进行描述。在对HUD设备进行显示亮度自动控制时,参考图7所示,S701、可以实时的获取环境亮度;S702、根据环境亮度查表计算得到目标PWM输出参数PWM Duty D_{raw} ;S703、根据环境亮度查表计算得到最大PWM输出参数PWM Duty D_{Max} ;S704、根据最大PWM输出参数查表计算得到允许的最大的输出电流对应的最大A/D反馈参数 V_{Max} ;S705、通过电流采样电路采样读取当前A/D反馈参数 V_{raw} ;S706、判断当前A/D反馈参数 V_{raw} 是否大于最大A/D反馈参数 V_{Max} ;S707、若判断大于,则降低目标PWM输出参数;S708、若判断不大于,则以当前计算的目标PWM输出参数进行输出。并且,如果采集的A/D反馈值 V_{raw} 大于 V_{Max} ,则可以计算PWM需要降低的幅度 ΔDuty ,并均匀降低到对应的目标值。如果采集的A/D反馈值 V_{raw} 始终小于等于 V_{Max} ,则只需要根据自动亮度调节逻辑进行PWM输出调节。

[0107] 本方法通过利用电流检测电路对背光控制电路的输出电流进行实时的监控,从而能够从根本上实时的、准确的获取HUD设备输出的虚像亮度。即便发生软件异常和/或硬件部分失效,也依然能够根据采集的背光控制电路的电流值,利用已标定的环境亮度和A/D反

馈参数的对应关系数据来监控和限制HUD输出的虚像的显示亮度。相比传统的自动亮度调节方案只能从软件逻辑上保证输出的亮度不会超出设计范围,而对于后级实际驱动电路的实际情况无法监控、开环控制、从硬件原理上无法保证输出的有效性的情况而言,本方案从硬件层面保证了输出到反馈的闭环处理,保证了输出的有效性,防止亮度太高对驾驶造成风险。

[0108] 需要注意的是,上述附图仅是根据本发明示例性实施例的方法所包括的处理的示意性说明,而不是限制目的。易于理解,上述附图所示的处理并不表明或限制这些处理的时间顺序。另外,也易于理解,这些处理可以是例如在多个模块中同步或异步执行的。

[0109] 进一步的,参考图8所示,本示例的实施方式中还提供一种HUD设备显示亮度调节装置800,所述装置包括:环境亮度采集模块801、微控制单元802、电流采集电路803。其中,

[0110] 所述环境亮度采集模块801可以用于采集当前环境亮度参数。

[0111] 所述微控制单元802可以用于根据所述当前环境亮度参数确定微控制单元对应的目标PWM输出参数,以及确定当前环境亮度参数对应的最大PWM输出参数;以及,根据所述最大PWM输出参数确定对应的最大A/D反馈参数;其中,PWM输出参数用于控制HUD设备的显示亮度,A/D反馈参数用于表示背光控制电路的输出。

[0112] 所述电流采集电路803可以用于采集背光控制电路对应的当前A/D反馈参数并反馈至微控制单元802,以用于微控制单元将所述当前A/D反馈参数与最大A/D反馈参数进行比对判断是否调节所述目标PWM输出参数。

[0113] 在一些示例性实施方式中,所述微控制单元802可以包括:目标PWM输出参数计算模块。

[0114] 所述目标PWM输出参数计算模块可以用于基于环境亮度与HUD设备显示亮度之间预设的对应关系,根据所述当前环境亮度参数确定HUD设备对应的显示亮度范围;根据所述显示亮度范围的中间值配置为所述目标显示亮度;基于HUD设备显示亮度与PWM输出值之间预设的对应关系,确定所述目标显示亮度对应的目标PWM输出参数。

[0115] 在一些示例性实施方式中,所述微控制单元802还可以包括:最大PWM输出参数计算模块。

[0116] 所述最大PWM输出参数计算模块可以用于根据所述当前环境亮度参数对应的显示亮度范围确定最大显示亮度;基于HUD设备显示亮度与PWM输出值之间预设的对应关系,确定所述最大显示亮度对应的所述最大PWM输出参数。

[0117] 在一些示例性实施方式中,所述微控制单元802还可以包括:最大A/D反馈参数计算模块。

[0118] 所述最大A/D反馈参数计算模块可以用于基于PWM输出参数与A/D反馈参数之间预设的对应关系,确定所述最大PWM输出参数对应的所述最大A/D反馈参数。

[0119] 在一些示例性实施方式中,所述微控制单元802还可以包括:参数比对模块。

[0120] 所述参数比对模块可以用于若所述当前A/D反馈参数大于所述最大A/D反馈参数,则根据所述当前A/D反馈参数、所述最大A/D反馈参数计算A/D反馈参数的调节比例;基于所述调节比例,计算所述当前A/D反馈参数至所述目标PWM输出参数的调节幅度,以根据所述调节幅度控制所述目标PWM输出参数;或者,若所述当前A/D反馈参数小于最小A/D反馈参数,则根据所述当前A/D反馈参数、所述最小A/D反馈参数计算A/D反馈参数的调节比例;基

于所述调节比例,计算所述当前A/D反馈参数至所述目标PWM输出参数的调节幅度,以根据所述调节幅度控制所述目标PWM输出参数。

[0121] 在一些示例性实施方式中,所述HUD设备显示亮度调节装置还包括:变化速率计算模块。

[0122] 所述变化速率计算模块可以用于标定所述HUD设备的显示亮度的亮度变化时长;基于所述亮度变化时长确定所述亮度变化速率,并根据所述亮度变化速率调节所述目标PWM输出参数。

[0123] 在一些示例性实施方式中,所述HUD设备显示亮度调节装置还包括:关系数据标定模块。

[0124] 所述关系数据标定模块可以用于预先建立环境亮度与HUD设备显示亮度、PWM输出参数、A/D反馈参数之间的对应关系数据。

[0125] 在一些示例性实施方式中,所述关系数据标定模块可以用于根据不同的环境亮度配置HUD设备对应的显示亮度范围;基于所述显示亮度范围标定微控制单元对应的PWM输出参数范围;根据所述PWM输出参数范围标定背光控制电路对应的A/D反馈参数;根据数据标定结果确定环境亮度与HUD设备显示亮度、PWM输出参数、A/D反馈参数之间的对应关系数据。

[0126] 上述的HUD设备显示亮度调节装置800中各模块的具体细节已经在对应的HUD设备显示亮度调节方法中进行了详细的描述,因此此处不再赘述。

[0127] 应当注意,尽管在上文详细描述中提及了用于动作执行的设备的若干模块或者单元,但是这种划分并非强制性的。实际上,根据本公开的实施方式,上文描述的两个或更多模块或者单元的特征和功能可以在一个模块或者单元中具体化。反之,上文描述的一个模块或者单元的特征和功能可以进一步划分为由多个模块或者单元来具体化。

[0128] 图9示出了适于用来实现本发明实施例的电子设备的示意图。

[0129] 需要说明的是,图9示出的电子设备1000仅是一个示例,不应对本公开实施例的功能和使用范围带来任何限制。

[0130] 如图9所示,电子设备1000包括中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)1001,其可以根据存储在只读存储器(Read-Only Memory,ROM)1002中的程序或者从储存部分1008加载到随机访问存储器(Random Access Memory,RAM)1003中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM 1003中,还存储有系统操作所需的各种程序和数据。CPU 1001、ROM 1002以及RAM 1003通过总线1004彼此相连。输入/输出(Input/Output,I/O)接口1005也连接至总线1004。

[0131] 以下部件连接至I/O接口1005:包括键盘、鼠标等的输入部分1006;包括诸如阴极射线管(Cathode Ray Tube,CRT)、液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)等以及扬声器等的输出部分1007;包括硬盘等的储存部分1008;以及包括诸如LAN(Local Area Network,局域网)卡、调制解调器等网络接口卡的通信部分1009。通信部分1009经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器1010也根据需要连接至I/O接口1005。可拆卸介质1011,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器1010上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入储存部分1008。

[0132] 特别地,根据本发明的实施例,下文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机

软件程序。例如,本发明的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在存储介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信部分1009从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质1011被安装。在该计算机程序被中央处理单元(CPU)1001执行时,执行本申请的系统中限定的各种功能。

[0133] 具体来说,上述的电子设备可以是手机、平板电脑或者笔记本电脑等智能移动电子设备。或者,上述的电子设备也可以是台式电脑等智能电子设备。

[0134] 需要说明的是,本发明实施例所示的存储介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是一——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(Erasable Programmable Read Only Memory, EPROM)、闪存、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(Compact Disc Read-Only Memory, CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本发明中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本发明中,计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何存储介质,该存储介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。存储介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:无线、有线等等,或者上述的任意合适的组合。

[0135] 附图中的流程图和框图,图示了按照本发明各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,上述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意,框图或流程图中的每个方框、以及框图或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

[0136] 描述于本发明实施例中所涉及到的单元可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现,所描述的单元也可以设置在处理器中。其中,这些单元的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定。

[0137] 需要说明的是,作为另一方面,本申请还提供了一种存储介质,该存储介质可以是电子设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该电子设备中。上述存储介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被一个电子设备执行时,使得该电子设备实现如下述实施例中所述的方法。例如,所述的电子设备可以实现如图1所示的各个步骤。

[0138] 此外,上述附图仅是根据本发明示例性实施例的方法所包括的处理的示意性说

明,而不是限制目的。易于理解,上述附图所示的处理并不表明或限制这些处理的时间顺序。另外,也易于理解,这些处理可以是例如在多个模块中同步或异步执行的。

[0139] 本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其他实施例。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由权利要求指出。

[0140] 应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限。

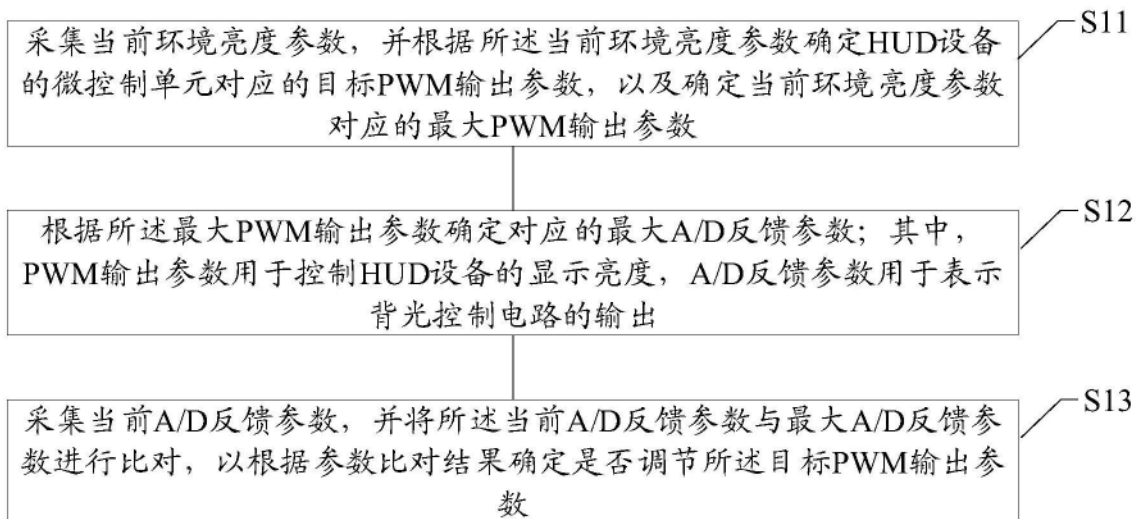


图1

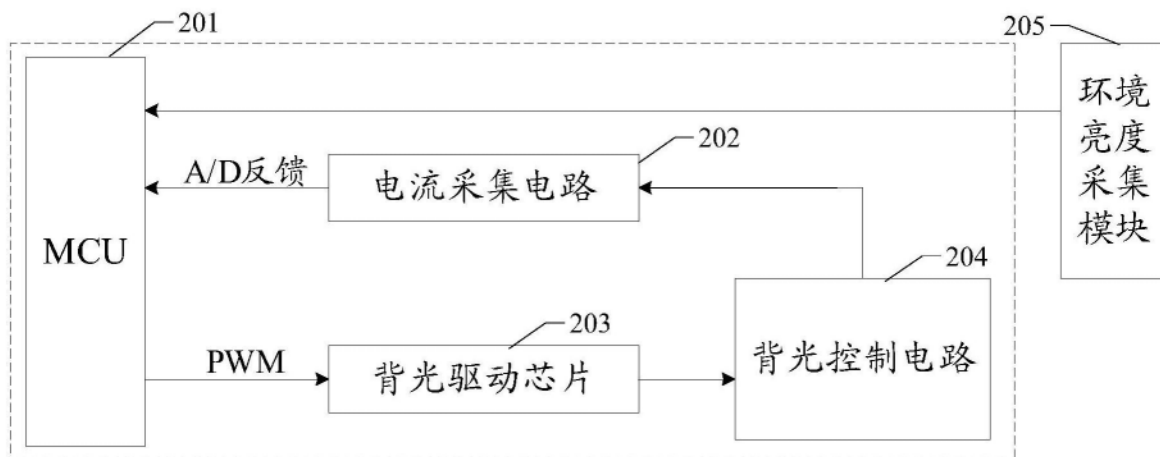


图2



图3

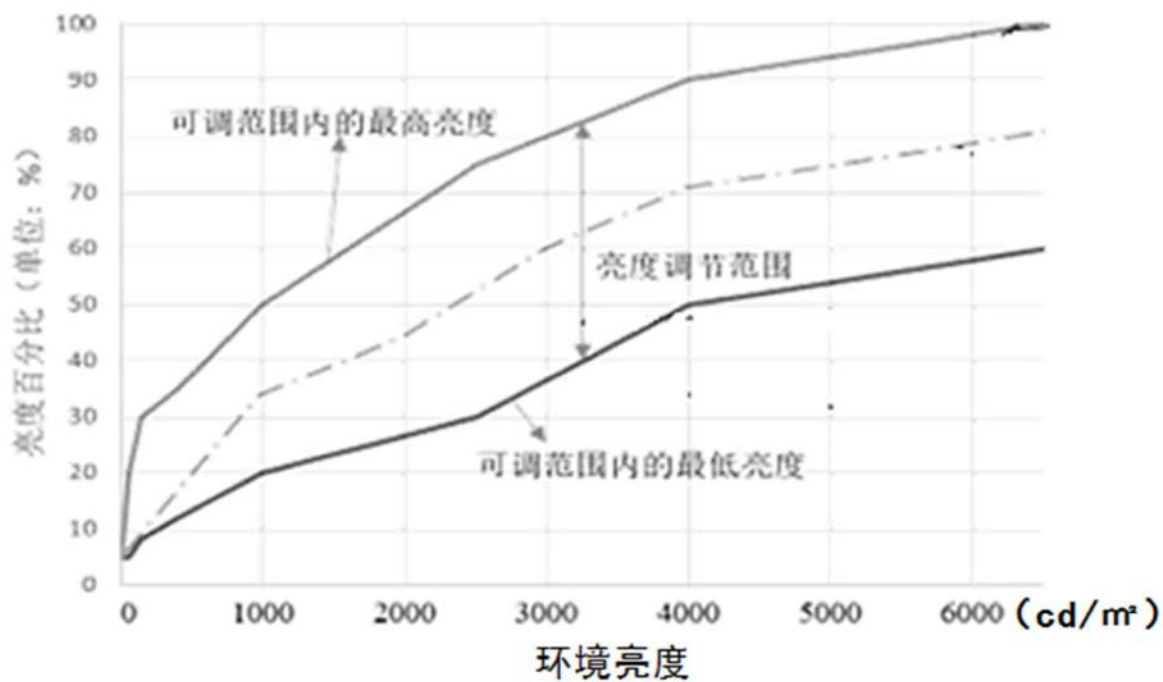


图4

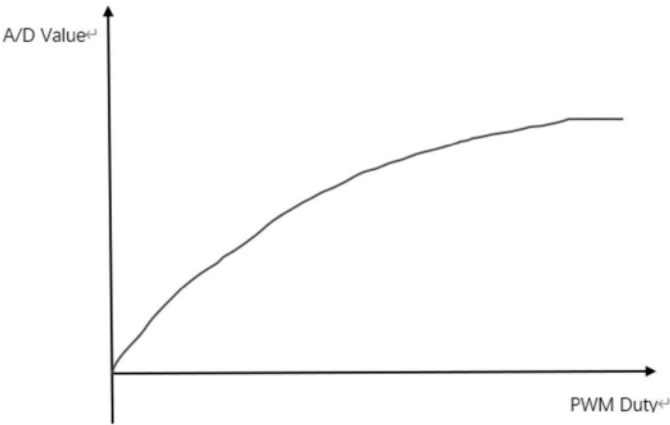


图5

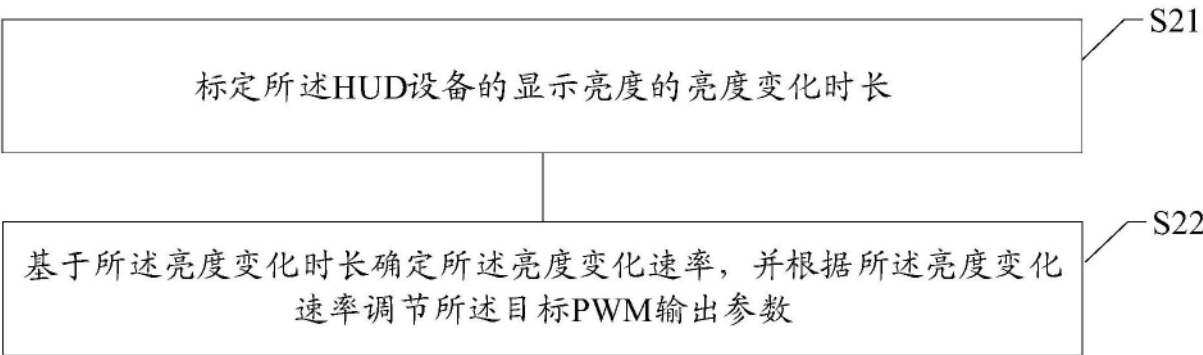


图6

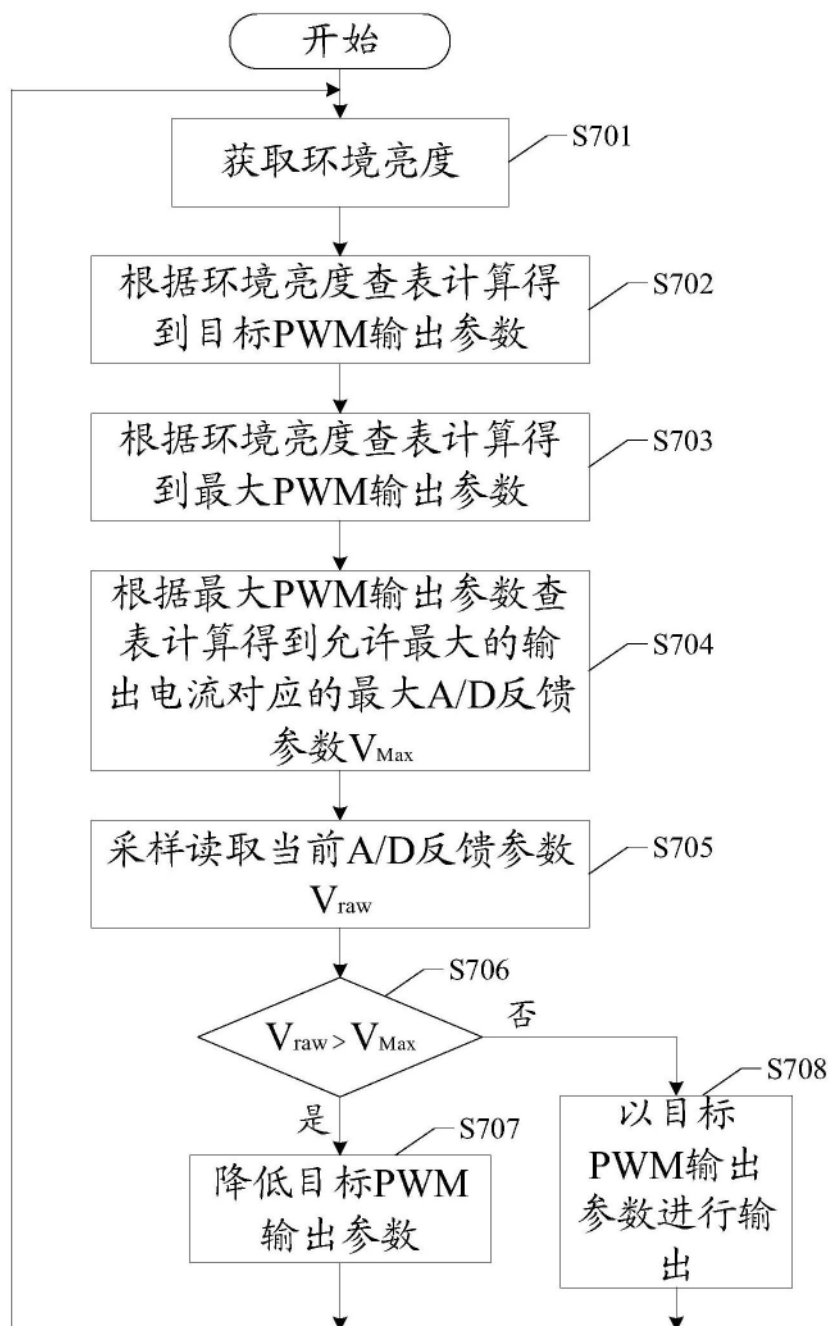


图7

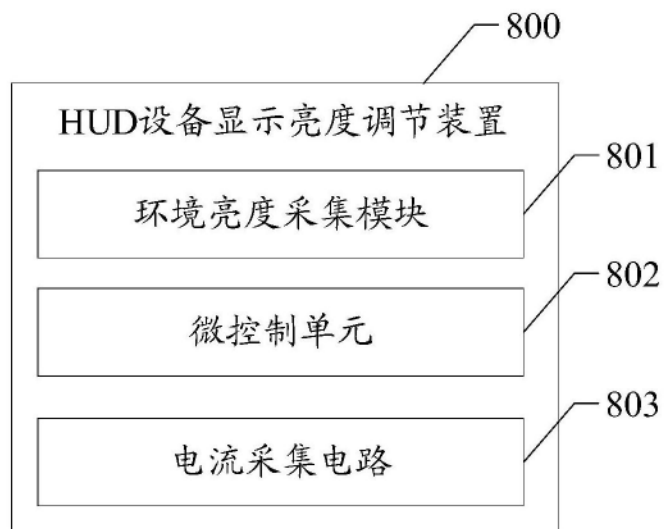


图8

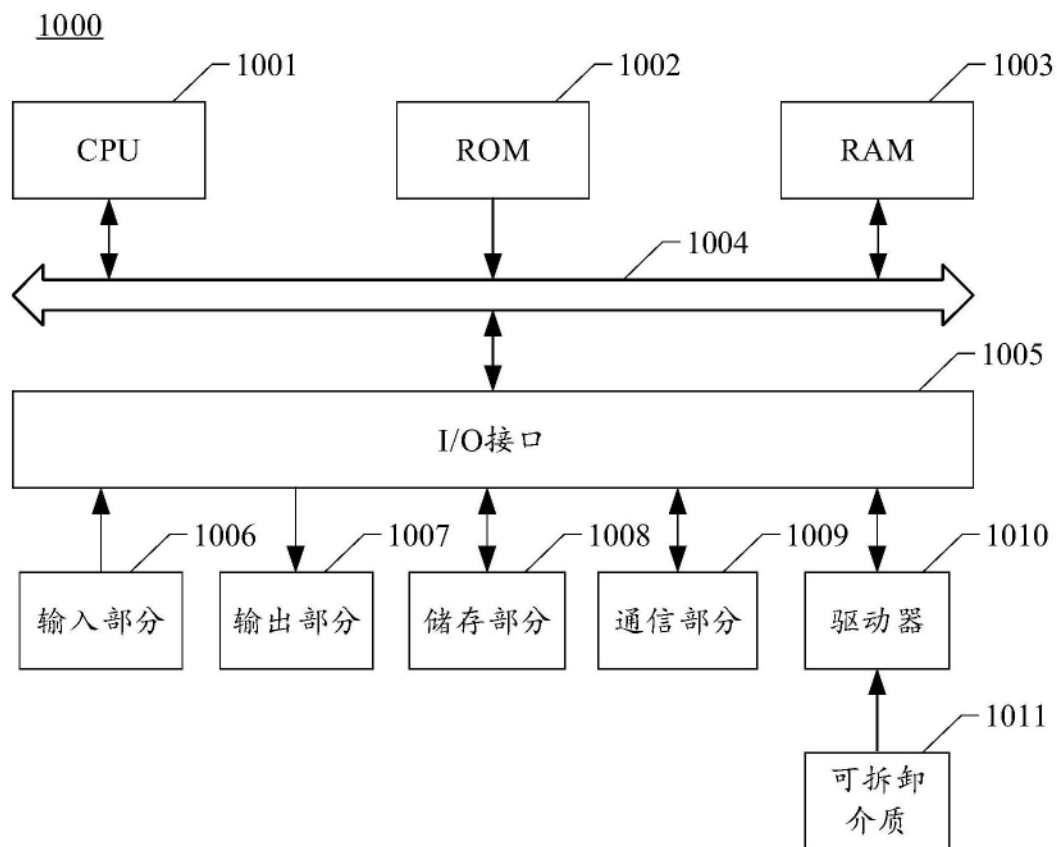


图9